

№1_Архитектура_вычислительных_систем

План

- [Введение в ассемблер](#)
 - [Архитектура Джона фон Неймана](#)

Введение в ассемблер

Уровни языков программирования:

- Языки проектирования аппаратуры. Verilog VHDL .
- Ассемблер. NASM MASM x86 x64 .
- Языки высокого уровня. C CPP Java Python .

В современном мире ассемблер нужен для решения низкоуровневых задач, таких как программирование микроконтроллеров, драйверов, компиляторов, различных оптимизаций, а так же для создания антивирусных программ и реверс-инжиниринга.

В данном курсе будем использовать следующие программы:

- Компилятор masm32 для win и любой другой компилятор для линукса.
- Отладчик x32dbg или x64dbg для win и любой другой для линукса.
- IDE Visual studio .

Архитектура Джона фон Неймана

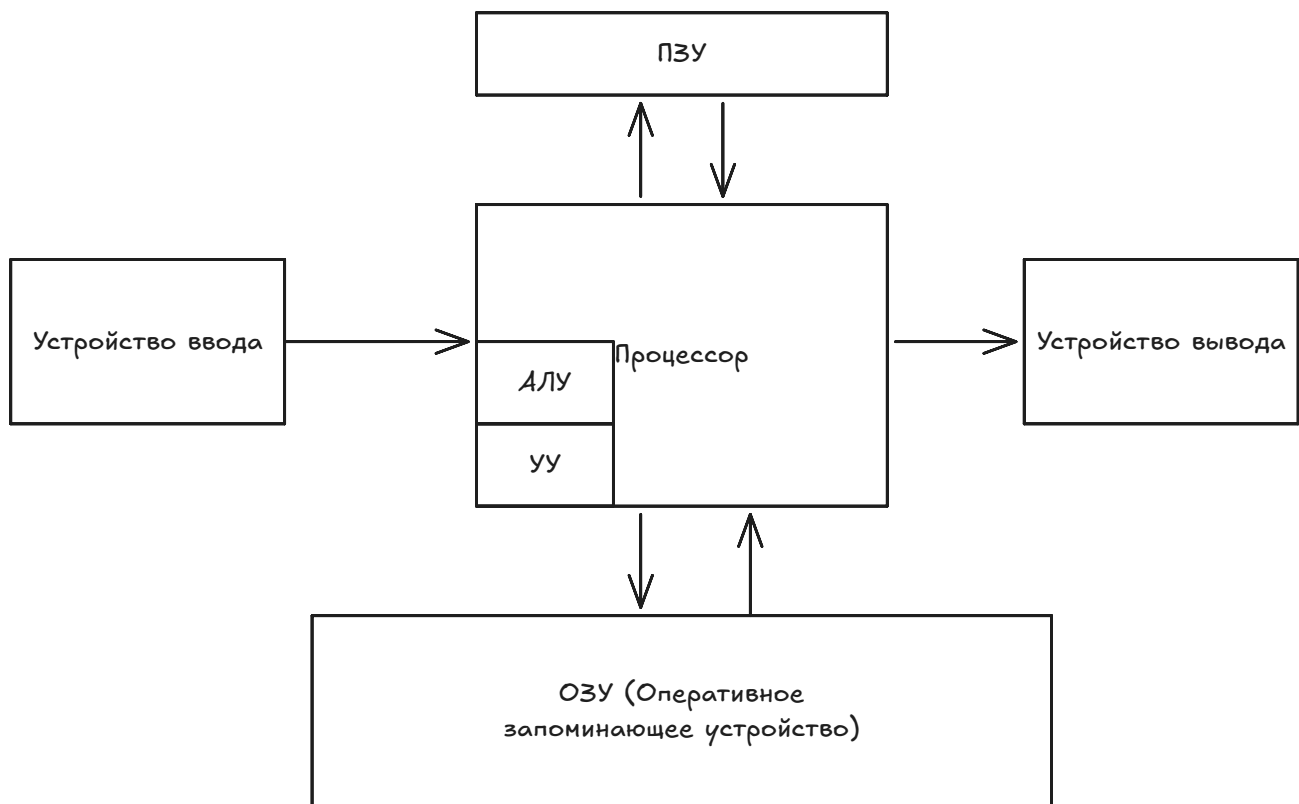
Архитектура - это описание вычислительной системы на некотором общем уровне, включающая систему команд, средств пользовательского интерфейса, организацию памяти, операции

ввода вывода и управление. Реализация архитектуры может отличаться на уровне организации подсистем.

С точки зрения программиста архитектура - это набор команд, который может исполнять вычислительная система.

Общность архитектур разных вычислительных систем разных производителей обеспечивает их совместимость с точки зрения пользователя. С точки зрения проектировщика вычислительной системы, термин "архитектура" используют для описания организации, конфигурации основных функциональных блоков, отдельных узлов вплоть до связи на уровне отдельных триггеров и транзисторов

Классическая архитектура фон Неймана:



В классической архитектуре фон Неймана все устройства работают последовательно. Вычислительная система состоит из вышеперечисленных устройств, а программа и данные, которые она обрабатывает, располагаются в ОЗУ вместе.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) - это устройство, выполняющее арифметические и логические операции.

Устройство управления (УУ) – это устройство, которое определяет какую следующую операцию должно выполнить АЛУ. Такое определение действий происходит путём вычисления адреса и считывания инструкции из выбранной ячейки оперативной памяти.

Центральный процессор также имеет собственную память в виде накопителей и регистров.

Современные процессоры содержат между процессором и ОЗУ *кеш-память*.